Xtreme Fitness

Hold: WebH124-2
Fagprøve, oktober 2025

Indhold

Vigtige generelle oplysninger om eksamen 3
Opgavebeskrivelse 4
Kravspecifikation og generelle krav 4
API 6
Websitets indhold 7
Billeder/grafik 7
Dokumentation (rapport) 8
Generelt om projektrapporten/dokumentationen 8
Projektrapportens indhold 8
Forsiden 10
Bilag 11
Websitets indhold 11
Indhold på alle sider 12
Forsiden/home 12
Blog detalje-siden 13
Om os/about-siden 13
Services/tjenester-siden 13
Trænere/Employees-siden 14
Priser/subscriptions-siden 14
Log ind-siden 15
Backoffice 15
Tilvalgsopgaver 15
Prioritering 17
Aflevering 18
Sted for aflevering 18
VIGTIGT: Din aflevering skal godkendes! 18

Vigtige generelle oplysninger om eksamen

- Afleveres projektet og rapporten ikke til tiden, er prøven ikke bestået.

- Ved sygdom gælder de normale retningslinjer for eksamen. Kontakt underviseren hurtigst muligt, hvis du har behov for dispensation.

- Ved systemnedbrud eller andre tekniske problemer på skolens område kan afleveringsfristen udsættes, men kun i særlige tilfælde og efter aftale med den ansvarlige underviser. **Har du valgt at arbejde hjemmefra, har du ikke mulighed for forlænget tid, hvis der opstår systemnedbrud på eget netværk/tekniske problemer.**

- Du skal selv sørge for, at din computer er opdateret og klar til eksamen, og du skal **løbende lave backup mv. af dine koder**, så et evt. nedbrud af udstyr ikke påvirker dit arbejde nævneværdigt. Du får ikke forlænget tid pga. manglende backup.

- Alle hjælpemidler, der normalt anerkendes og benyttes i undervisningen, er tilladt.

- Det er tilladt, med tydelig kildeangivelse (i rapporten), at benytte pakker/funktioner/objekter (f.eks. JavaScript) udarbejdet af 3. part. Indholdet af disse vil dog ikke tælle med i bedømmelsen af dit projekt.

Opgavebeskrivelse

Denne fagprøve er udformet, så du kan demonstrere dine tekniske og faglige kompetencer i overensstemmelse med målene for webudvikleruddannelsen.

Du skal udvikle en moderne og funktionel webapplikation for Xtreme Fitness, et fitnesscenter med fokus på medlemsservice, holdtræning og administration.

Formålet med løsningen er at:

- præsentere Xtreme Fitness' tilbud til potentielle kunder
- give medlemmer adgang til relevante informationer og funktioner
- give ansatte adgang til en administrationsdel

Løsningen skal demonstrere dine kompetencer inden for:

- frontend-udvikling
- API-integration
- brugeroplevelse (UX)
- administrationsfunktionalitet

Kravspecifikation og generelle krav

Med opgaven er der udleveret skrifttyper, billeder og en designfil (Figma), som viser layout og visualiserer animationer/effekter.
Som udgangspunkt skal du følge designet i opsætningen.
Kunden accepterer ændringer i designet, hvis du kan argumentere fagligt for, at ændringen forbedrer:

- brugeroplevelsen
- funktionaliteten
- tilgængeligheden

Der kan være dele i opgavebeskrivelsen, som ikke indgår i designoplægget, hvor du som udvikler selv skal udarbejde en løsning, der følger den visuelle stil.

Teknologi

Sitet skal bygges med:

- HTML
- CSS

- JavaScript

Der skal anvendes et moderne frontend-framework, fx:

- React
- Next.js
- tilsvarende

Du må gerne anvende:

- Sass / SCSS
- Tailwind
- styled-components
- andre relevante biblioteker

Kodekvalitet

Koden skal:

- være semantisk korrekt
- være struktureret og let at vedligeholde
- følge gængse standarder

Der forventes:

- komponentbaseret arkitektur
- genanvendelige komponenter
- overskuelig mappestruktur

Arkitektur og struktur

API-kald må ikke placeres tilfældigt i komponenter.

Du skal demonstrere struktureret håndtering af data, fx ved brug af:

- et **API/service layer**
- centraliseret request-håndtering
- adskillelse mellem præsentationslogik og datahåndtering

Eksempel på struktur:

/services/api.js

/services/blogService.js

/components

/pages

Formålet er at vise forståelse for skalerbar og vedligeholdelsesvenlig frontend-arkitektur.

Responsivitet

Sitet skal udvikles **mobile-first**.

Sitet skal fungere optimalt fra:

- ca. 360px (mobil)
- ca. 1440px (desktop)

UX og brugervenlighed

Sitet skal have fokus på god brugeroplevelse.

Du skal tage stilling til:

- navigation og informationsstruktur
- intuitiv interaktion
- feedback ved brugerhandlinger
- kontrast og læsbarhed
- performance

Fejlhåndtering

Der skal implementeres relevant fejlhåndtering:

- **404-side ved ugyldig route**
- håndtering af fejl ved API-kald
- tydelige fejlbeskeder ved brugerinput

Formularer

Alle formularer skal indeholde:

- validering
- tydelig feedback til brugeren
- succes- eller fejlbesked

API

Sitet skal hente data fra det udleverede API.

API'et er udviklet med:

- MongoDB
- Express
- Node.js

API-integration

Du skal demonstrere brug af REST-principper:

metode	funktion
GET	hente data
POST	oprette data
PUT / PATCH	opdatere data
DELETE	slette data

Der skal implementeres:

- loading states
- error handling
- feedback til brugeren

API-kald skal udføres via asynkrone kald (fetch, axios eller tilsvarende).´

Websitets indhold

Sitet skal indeholde følgende sider:

- Forside
- Blog
- About
- Services
- Trainers
- Subscriptions
- Login
- Backoffice

Billeder/grafik

Du har fået udleveret grafik (figma-link) og fotos sammen med opgaven, men visse billeder (som knytter sig til data) skal hentes fra API'et. Der kan også være sider/indhold, der lægger op til at du selv finder nogle passende billeder fx på Pexels, Unsplash, Pixabay el.lign.

Hvor det er nødvendigt, skal du selv **tilpasse billedernes størrelse** til sitets layout.

Figmadesign:

https://www.figma.com/design/KNJVYLR5yLQTxLS8i17Gn6/XtremeFitness?node-id=0-1&t=FMe5YXc9j2l6cYpp-1

OBS: Designet er opdelt i to sider (efter skærmstørrelse): XtremeFitness Mobile og XtremeFitness Desktop.

Dokumentation (rapport)

Du skal udarbejde dokumentation/projektrapport sideløbende med opgaveløsningen.

Dokumentationen indgår som en del af eksaminationsgrundlaget og danner udgangspunkt for den mundtlige prøve.

Tidsplan, estimat og todo-liste

Tidsplanen/projektplanlægningen bør være noget af det første, du bruger tid på.

Nedbryd projektet i mindre opgaver ("tasks"/issues) og lav et tidsestimat på hver opgave.

Foretag løbende opfølgning på:

- planlagt tid
- faktisk anvendt tid
- eventuelle justeringer

Det viser, at du kan planlægge og evaluere dit arbejde professionelt.

Generelt om projektrapporten/dokumentationen

- Dokumentationen skal være på **højst 5 A4-sider** eksklusiv bilag og billeder/grafik.
- Dokumentationen skal afleveres som en **md- eller pdf-fil** placeret i **projektets rodmappe**.
- Dokumentationens filnavn: **rapport_dit-navn-her.md** eller **.pdf**

Projektrapportens indhold

1. **Vurdering af egen indsats**

Besvar bl.a.:

- Hvad gik godt?
- Hvad var udfordrende – og hvordan løste du det?
- Hvad ville du gøre anderledes?
- Hvordan har du udviklet dig fagligt?

Formålet er at vise refleksion og faglig forståelse.

2. Tidsplan og proces

- Oversigt over planlagte og udførte opgaver
- Estimeret vs. faktisk tid
- Dokumentation (fx Trello, GitHub Projects, Gantt Chart, foto af tavle mv.)

Kan vedlægges som bilag.

3. Tech stack

Beskriv hvilke teknologier du har anvendt, fx:

- Frontend-framework (React, Next, Vue mv.)
- CSS-metode (Sass, Tailwind, styled components mv.)
- Biblioteker og npm-pakker

Begrund dine valg kort.

4. Faglige valg og dokumentation

Beskriv:

- Arkitekturvalg
- Strukturering af komponenter
- State management
- API-håndtering
- Eventuelle ændringer i backend (hvad og hvorfor – kræver godkendelse)

Hvis API er ændret og hostet online, vedlæg link.

5. Tilvalgsopgaver

Angiv tydeligt hvilke tilvalgsopgaver, du har løst.

6. Anvendelse af tredjepart og AI

Du skal angive:

- Alle tredjepartspakker og biblioteker
- Færdige scripts eller plugins
- Eventuel anvendelse af AI-baseret kodeassistance

Hvis AI-assisterende værktøjer (fx kodeforslag) er anvendt, skal du:

- kort beskrive hvordan de er anvendt
- dokumentere at du selv har forstået og tilpasset koden

- kunne redegøre for den ved den mundtlige prøve

Manglende angivelse kan betragtes som plagiat eller anvendelse af ikke-tilladte hjælpemidler.

7. Testoplysninger

- Evt. URL til løsning
- Brugernavne og passwords
- Eventuelt GitHub-link (privat indtil aflevering er afsluttet)

8. Særlige punkter til bedømmelse

Hvis der er særlige løsninger eller prioriteringer, du ønsker fremhævet, skal de beskrives her.

- **Din tidsplan med kommentarer** – og med visning af planlagte/udførte opgaver/tasks (estimeret og faktisk tid). Fx suppleret med foto af todo-tavle, link til Trello/Github, screendump eller Gant Chart osv. Evt. vedhæftet som bilag.
- **Din tech-stack** – fx om du har brugt React, Vue, Svelte mv.
  Om du har benyttet dig af Bootstrap, TailwindCSS, styled components, Sass/scss mv.
- Beskrivelse af og argumentation for **valg du evt. har truffet** under løsningen af opgaven. Dette gælder også for evt. ændringer i API'et/backend'en (husk at det skal godkendes): HVAD du har ændret/tilføjet – og HVORFOR.
  Hvis det ændrede API er tilgængeligt online, skal du aflevere et link til dette i din rapport.
- Noter hvilke **tilvalgsopgaver**, du har løst.
- Liste over **kodeelementer udarbejdet af 3. part** i opgaveløsningen – fx Bootstrap/TailwindCSS, Sass/Less, færdige scripts/plugins (fx lightbox, gallerier, scroll-funktionalitet mv. du ikke selv har udviklet), herunder pakker, du har installeret ud over de nødvendige.
- **Url-adresser, brugernavne og passwords** nødvendige for at kunne teste din løsning.
- Evt. **link til dit projekt på GitHub**.
  Vigtigt: **Hold kontoen <u>privat</u>** indtil efter aflevering er afsluttet.
- Beskriv eventuelle særlige punkter til bedømmelse.

Forsiden

Forsiden skal indeholde:

- Opgavens navn
- Dit navn

- Klasse
- Skole
- Afleveringsdato

Samt følgende erklæring:

Jeg bekræfter hermed, at jeg selvstændigt og uden uretmæssig hjælp har udviklet det afleverede eksamensprojekt i overensstemmelse med gældende regler for prøven.

Erklæringen skal underskrives (fx digital signatur eller indsat billede af underskrift) og dateres.

Bilag

Du kan vedhæfte bilag til dokumentationen fx:

- Evt. uddrag af **særlige kode-eksempler**.
- Din **tidsplan** – hvis den ikke er indsat i hoveddelen af rapporten.
- Evt. **fotos, screenprints** mv. som dokumenterer din tidsplan, din arbejdsproces mv. – eller andet som du finder relevant at vedlægge.

Websitets indhold

Skrifttyper, farvekoder og billeder (kan også ses i Figma-filen):

Skrifttype

1. Teko: https://fonts.google.com/specimen/Teko?query=teko
2. Ubuntu: http://fonts.google.com/specimen/Ubuntu?query=ubuntu

Farvekoder

Du kan også finde farvekoderne i Figma-filen:

#FFFFFF	#F07232	#000000

Billeder

Der udleveres visse billeder, baggrundsbilleder mv. Hent selv ”free” billeder fra fx Unsplash,

Pexels, Pixabay mv. hvis nødvendigt.

Indhold på alle sider

Husk at tjekke udleverede layout-fil.

Følgende skal indgå på alle sider:

Header

- Med billede og overskrift.

Navigation

- Navigation med links til undersider mv.

Footer

- Logo og SoMe-links
- Åbningstider
- Hurtige links
- Kontakt os
- Copyright-tekst

Forsiden/home

Husk at sammenholde elementerne herunder med det udleverede oplæg.

Dette tilbyder vi

- **Slider med øvelser:** Hentes fra API'et (/exercises).

Om os

- Afsnittets tekst er statisk - *ikke* fra API.
- Billede følger med i materialet.
- 'Læs mere '-knappen fører til About-siden.

Vores tjenester

- **Service cards**: Hentes fra API'et (/services)
- 'Tilmeld dig nu '-knappen fører til Priser/subscriptions-siden.

Udtalelser

- **Slider med udtalelser:** Hentes fra API'et (/reviews).
- Billede følger med materialet.

Priser

- **Abonnementer:** Hentes fra API'et (/subscriptions).
- 'Tilmeld '-knappen fører til Subscribe-siden.

Trænere

- **Trænere:** Hentes fra API'et (/employees).

Kontakt os

- **Formular:** Postes til API'et (/message).
- Billede følger med materiale.

Vores nyheder

- **De senest oprettede blogindlæg:** Hentes fra API'et (/blogs).
- 'Læs mere '-knappen fører til bloggens detaljeside.

Blog detalje-siden

- **Bloggen:** Hentes fra API'et (/blog/:id)

Om os/about-siden

Om os

- Afsnittets tekst er statisk - *ikke* fra API
- Billede følger med materialet
- Videoen der afspilles, følger med materialet.

Kontakt os

- **Formular:** Postes til API'et (/message).
- Billede følger med materiale.

Vores nyheder

- **De senest oprettede blogindlæg:** Hentes fra API'et (/blogs).
- 'Læs mere '-knappen fører til bloggens detaljeside.

Services/tjenester-siden

Dette tilbyder vi

- **Slider med exercises cards**: Hentes fra API'et (/exercises)

Vores tjenester

- **Service cards**: Hentes fra API'et (/services)
- 'Tilmeld dig nu '-knappen fører til Priser/subscriptions -siden.

Udtalelser

- **Slider med udtalelser:** Hentes fra API'et (/reviews).
- Billede følger med materialet.

Vores nyheder

- **De senest oprettede blogindlæg:** Hentes fra API'et (/blogs).
- 'Læs mere '-knappen fører til bloggens detaljeside.

Trænere/Employees-siden

Trænere

- **Liste af trænere**: Hentes fra API'et (/employees)

Kontakt os

- **Formular:** Postes til API'et (/message).
- Billede følger med materiale.

Vores nyheder

- **De senest oprettede blogindlæg:** Hentes fra API'et (/blogs).
- 'Læs mere '-knappen fører til bloggens detaljeside.

Priser/subscriptions-siden

Priser

- **Abonnementer:** Hentes fra API'et (/subscriptions).
- 'Tilmeld dig nu'-knappens funktion *kan* tilpasses hvis den valgfri opgave 'Min side' vælges.

Udtalelser

- **Slider med udtalelser:** Hentes fra API'et (/reviews).
- Billede følger med materialet.

Vores nyheder

- **De senest oprettede blogindlæg:** Hentes fra API'et (/blogs).
- 'Læs mere '-knappen fører til bloggens detaljeside.

Log ind-siden

Login til ADMIN

Lav en (evt. simuleret) login- og logudfunktion. Dvs. En **login**-side som ved "korrekt" login giver adgang til Backoffice hvis brugeren har rollen 'admin'.

Tilføj også en **logud**-knap, som ved aktivering sender brugeren til forsiden eller login-siden.
Husk det evt. blot kan være simuleret, men hvor du demonstrerer, hvordan det skal se ud.

OBS! En funktionel login-side (som tjekker brugernavn og password) er en **tilvalgsopgave**.

Backoffice

Der er frihed i designet af administrations-dashboardet. Responsiv/mobil visning er ikke påkrævet — kun desktop. Fokus skal være på tydelig struktur, høj brugbarhed og godt overblik.

Administrator af websitet skal som minimum have adgang til at administrere følgende:

ADMIN - Blogs

Oversigt over alle blogindlæg og adgang til:

- **Opret, ret og slet blogindlæg**

Tilvalgsopgaver

Du skal vælge minimum 1 af følgende tilvalgsopgaver.

Du må dog gerne vælge flere, hvis du har styr på prioriteringen, og **hvis øvrige krav i kravspecifikationen er opfyldt**:

1. Backoffice: Messages

Oversigt over alle beskeder/messages fra brugerne:

- Marker beskederne som læst vha. deres status-property.

2. Backoffice: Reviews

Oversigt over alle udtalelser/reviews og adgang til:

- **Opret, ret og slet reviews**

3. 'Min side': Oversigt over/tilmelding til abonnement og mulighed for holdtilmelding

Efter login med en bruger der har rollen 'member', har denne mulighed for at se 'Min side'.

- Giv medlemmet mulighed for at tilmelde sig et abonnement (opdatér 'subscription' på user)
- Vis på siden hvilket medlemskab brugeren har
- Giv evt. brugeren mulighed for at tilmelde sig en holdtræning (/user/:id/enroll) og vis en liste over tilmeldinger (/user/:id/workouts)

4. Login-beskyttelse af ADMIN-delen

Kun brugere, der er logget ind, har adgang til administrationsdelen.

Sørg for at login **huskes i browseren** – fx ved brug af **localstorage** el.lign.

Dette kan demonstreres/simuleres UDEN brug af API, men dog med en simuleret funktion, som tjekker for et "korrekt" brugernavn/email og password.

Ekstra:
Det er dog også muligt koble API'ets endpoint "auth/signin" på, for at sikre godkendt login, logout mv. ud fra brugere oprettet i databasen.

Følgende brugere er oprettet i systemet:

- **admin@mediacollege.dk** med password: **admin** (rolle: admin)
- **guest@mediacollege.dk** med password: **guest** (rolle: guest)
- **member@mediacollege.dk** med password: **member** (rolle: member)

Du kan evt. selv oprette flere brugere med brug af Postman.

Husk at aktivere login-delen i *.env.local-filen* (dvs. sætte USE_JWT = true), som kontrollerer login- sessions og sikrer, at der kun er adgang ved korrekt login.

5. ADMIN: Administration af "users"/brugere

Administrator: Giv adgang til, at en administrator (admin) der er logget ind, **kan oprette nye brugere samt rette andre brugeres oplysninger, slette brugerkonti** mv.

Brugere: Alle brugere/administratorer (uanset om rollen er admin, member eller guest) skal (hvis logget ind) kunne **administrere egen profil** – dvs. skifte password, email - samt slette egen "konto" (endpoint 'user'), når brugeren er logget ind.

Udvid evt. selv med flere muligheder.

Ekstra

Har du løst minimum 1 af tilvalgsopgaverne og opfyldt opgavens øvrige krav, kan du udvide med yderligere funktioner efter eget valg og påfund.

Dine udvidelser skal være relevante, og du skal kunne argumentere for dine tilføjelser/ændringer – beskriv dem i din rapport.

HUSK at notere i rapporten hvilke tilvalgsopgaver, du har løst.

HUSK at du altid kan spørge din lærer, hvis du har tvivlsspørgsmål om opgavekravene.

Prioritering

Opgaverne skal prioriteres efter denne liste (især punkt 1-3 er vigtige for at opgaven er bestået).

Detaljer om opgaverne er beskrevet i tidligere afsnit:

1. Løsningen skal være **mobile-first** som beskrevet i kravspecifikation mv.
2. **Generel opsætning af design** - sitet skal fremstå færdigt i html og css og **matche/ligne det udleverede oplæg**,
3. **Data (tekst, billeder mv.)** skal hentes fra API'et med brug af relevante request-metoder, som beskrevet i kravspecifikationen.
   Du skal demonstrere færdigheder **i håndtering af GET POST PUT og DELETE request**, så prioriter ADMIN-området, hvor disse operationer anvendes, højt.
4. **Forsiden og dennes funktionalitet** er vigtig for kunden, da en stor del af deres trafik på websitet starter fra forsiden.
5. **Kontaktformular** og **nyhedsbrevstilmelding** med POST-funktionalitet, validering mv.
6. **Visning og præsentation af blogs.**
7. Øvrige sider med indhold – og de forskellige animationer/effekter.

8. **Administration** (opret/ret/slet) af data som beskrevet i afsnittet “Backoffice” (se dog punkt 3 herover).

9. **Tilvalgsopgaver**.

HUSK også projektdokumentationen/rapporten med visning af, hvordan du har struktureret, planlagt og estimeret projektet og opgaverne.

Aflevering

Sidste frist for aflevering er **fredag den 24. oktober kl. 15** (eller efter aftale).

VIGTIGT: Det er **vigtigt, at du ikke redigerer i din løsning efter afleveringsfristen, er udløbet**. Ønsker du at arbejde videre med projektet EFTER aflevering, så lav en kopi til formålet.

Du skal aflevere følgende:

- **Rapport** i pdf- eller md-format: *”Rapport_dit-navn-her.pdf”* - placeres i roden af webprojektet
- Dit **webprojekt** som github-repository - UDEN mappen node_modules!
- **Backend/API skal IKKE afleveres,** medmindre du (efter aftale) har ændret i det udleverede API. Husk at argumentere for ændringerne i din rapport.

Sted for aflevering

Løsningen (link til repository) skal afleveres via Teams hvor opgaven også er udleveret.

VIGTIGT: Din aflevering skal godkendes!

Når du har afleveret, skal du informere din underviser, som herefter tjekker, at alt er afleveret og at det kan downloades, unzippes osv. Afvent godkendelsen inden du ”holder fri”.

God arbejdslyst!